Домашнее задание 1.

Дедлайн – **31 октября 2026 г.**, 23:59 Мск

В домашнем задании две части.

Максимальный балл за задание – 50 (без учета дополнительных баллов).

Решение необходимо прислать один раз на `vkonovodov@gmail.com`. От каждого слушателя курса принимается не более одного решения (первое присланное). Технические исправления допускаются.

В решении нужно прислать:

- Файлы с кодом
- Краткое (не больше двух абзацев) описание идеи решения
- Инструкцию для запуска (если нужна компиляция – команду сборки отдельно)
- Граф из части 2 и ответ для него
- Ничего другого

Предпочтительнее (не обязательно) прислать ссылкой на github с `README.md`.

Часть 1. (40 баллов)

Дан ориентированный граф $G = (V, E)$ без петель и кратных дуг. Требуется найти как можно меньшее множество вершин $X \subseteq V$ такое, что после удаления из графа всех вершин X (вместе с инцидентными им дугами) в оставшемся графе нет ни одного ориентированного цикла.

Задача в общем случае NP-трудна, поэтому доказывать оптимальность не нужно. Цель – найти допустимое множество X как можно меньшего размера.

Входные данные.

```
n m 0
<исходящие соседи вершины 1>
...
<исходящие соседи вершины n>
```

здесь:

- n – число вершин, m – число дуг, третье число всегда 0;
- далее ровно n строк: в i-й из них через пробел перечислены все вершины v, для которых есть дуга $i \to v$; если исходящих дуг нет, строка пустая;
- вершины нумеруются от 1 до n;

Гарантируется, что граф содержит хотя бы один ориентированный цикл, то есть любой допустимый ответ непустой.

Выходные данные. Номера вершин множества X, по одному в строке, каждая строка заканчивается символом `\n`. Порядок произвольный. Каждый номер – целое число от 1 до n; повтор вершины делает ответ невалидным.

Пример.

Вход	Выход
4 5 0 2 3 1 4 3	3

В графе дуги $1 \to 2$, $2 \to 3$, $3 \to 1$, $3 \to 4$, $4 \to 3$ *и два цикла:* $1 \to 2 \to 3 \to 1$ *и* $3 \to 4 \to 3$. *Оба проходят через вершину* 3, *поэтому* $X = \{3\}$ *– оптимальный ответ: после её удаления остаются только дуга* $1 \to 2$ *и изолированная вершина* 4.

Ограничения.

- $n \leqslant 2 \cdot 10^5$, $m \leqslant 1{,}1 \cdot 10^6$, размер входа не больше 10 МБ;
- время – **10 минут** на тест. В случае, если через 10 минут программа ещё работает, ей посылается сигнал `SIGTERM` и через 30 секунд `SIGKILL`.
- память – 8 ГБ; решение должно быть однопоточным; сети нет, читать что-либо, кроме stdin, не нужно;
- допускается: `C++`, `Python`, `Java`, `Go`, `Rust`; если необходим язык, отличный от этих – нужно сообщить об этом в чат курса.
- ответ засчитывается, если программа завершилась до `SIGKILL` и вывела допустимое множество.

Примеры файлов. `https://github.com/konovodov/algographs2026/tree/main/hometask1`

- `tiny10.gr` – граф на 10 вершинах, `tiny10.ans` – оптимальный ответ (2 вершины).
- `small100.gr` – граф на 100 вершинах, `small100.ans` – оптимальный ответ (20 вершин).

Оценка. Решение запускается на **10 закрытых тестах** разной природы и размера. Для каждого теста t заранее зафиксирован эталонный ответ размера ref_t, он не меняется. Результат на тесте

$$s_t = \min\left(40,\ 40 \cdot \frac{\mathrm{ref}_t}{|X_t|}\right),$$

где $|X_t|$ – размер вашего ответа. Сохраняющий циклы ответ, невалидный ответ, превышение времени или памяти, падение – $s_t = 0$. Итоговый результат – среднее арифметическое s_t по 10 тестам.

Часть 2. (10 баллов)

Сгенерируйте один граф во входном формате ($10^3 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^5$, $10^3 \leqslant m \leqslant 10^6$, без петель и кратных дуг, с хотя бы одним циклом), на котором, как вам кажется, эвристики работают плохо, и приложите своё лучшее решение для него.

Трудность графа – средний s_t решений остальных участников на нём. Чем труднее граф, тем больше баллов выдается по этой части. Минимальный гарантированный балл за правильный граф, удовлетворяющий требованиям, – 5.